번호 | 댐 기초처리 그라우팅 공법의 종류·특징·선정 고려사항

5

1. 개요

· 기초 암반의 절리·단층 등 불연속면에 주입재를 압입하여 차수성과 강도를 개선하는 공법

· 목적: 누수·양압력 감소, 파이핑 방지(차수)
지지력·변형 특성 개선(보강)

· 댐 형식·지질에 맞게 선정, 루전값으로 효과 확인

2. 그라우팅 공법의 종류 및 특징

종류	목적	위치·특징
커튼	차수, 양압력 감소	상류 측 1~2열, 깊게
압밀	지지력·변형 개선	기초 전면, 얕고 조밀
블랭킷	코어 접촉부 차수	필댐 코어 하부, 얕게
콘택트	접촉면 공극 충전	콘크리트·암반 경계
림	우회 누수 차단	양안부 지반·산비탈

· 주입재 선정

- 시멘트: 일반 균열 / 미립자 시멘트: 미세 균열
- 벤토나이트 혼합: 넓은 공극, 유실 억제
- 약액: 세립 지반·용수부, 환경 영향 검토

번호			3. 선정 시 고려사항
5			(1) 댐 형식
			· 콘크리트댐: 커튼 + 압밀(양압력·지지력)
			· 필댐: 블랭킷 + 커튼(코어 접촉부 차수)
			· CFRD: 플린스 하부 커튼·압밀 집중
			(2) 기초 지질
			· 절리 간격·개구 폭, 단층·파쇄대 분포
			· 시추 루전값 분포로 범위·심도 결정
			(3) 수두: 저수위가 높을수록 커튼 심도·열 수 증가
			(4) 주입재: 균열 폭에 맞는 입도, 유속 구간 급결재
			(5) 주입압
			· 과압 시 암반 들뜸·할렬 → 새 누수 경로 형성
			· 심도별 단계 설정, 지표 변위 계측
			(6) 시공 순서
			· 압밀 그라우팅 후 커튼 그라우팅
			· 1차 → 2차 → 3차공 분할 내삽, 주입량 감소 확인
			(7) 시험 그라우팅: 배합·압력·공 간격 결정
			(8) 환경: 주입재의 하천·지하수 유출 방지

번호

4. 효과 확인(루전 시험)

5

· Lu = (Q / L) × (P0 / P), P0 = 1 MPa(10 bar)

· 1 Lu ≈ 1×10^-7 m/s (참고 환산, 한계 있음)

· 가상 예시: 시험 구간 L 5 m, 시험 압력 P 0.5 MPa

구분	주입량 Q	루전값	k 환산(m/s)
전	12 L/min	4.8 Lu	4.8×10^-7
후	2 L/min	0.8 Lu	8×10^-8

· 감소율 (4.8 - 0.8) / 4.8 ≈ 83 % → 개량 효과 확인

· 목표치 미달 구간은 추가공 시공 후 재확인

5. 시공 시 유의사항

· 천공 후 공내 세척, 수압 시험 시행

· 주입 중 유량·압력 기록, 인접공 연통 확인

· 지표 누출 시 압력 저감 및 주입 중지

· 담수 후 양압력·누수량 계측으로 성능 확인

6. 결론

· 차수는 커튼, 보강은 압밀로 목적을 구분하고

지질·수두에 맞춰 배치한 뒤 루전값으로 확인함

학습용 답안 예시 / 공식 정답·채점기준 아님